



Ayudantía 3

22 de agosto de 2024

Camilo Merino - jcamilo.merino@uc.cl

Joaquín Bocaz - jgbocaz@uc.cl

Resumen

- **Nabla:** El operador diferencial vectorial nabla se define:

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial}{\partial z} \hat{z}$$

- **Gradiente:**

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \hat{x} + \frac{\partial f}{\partial y} \hat{y} + \frac{\partial f}{\partial z} \hat{z}$$

- **Ley de Coulomb:**

$$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

- **Campo Eléctrico:**

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q}$$

$$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \hat{r}$$

- **Campo Eléctrico (cargas distribuidas):**

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \hat{r}$$

- **Ley de Gauss (versión integral):**

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$$

- **Ley de Gauss (versión diferencial):**

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

■ Distribución de cargas:

- Caso con densidad lineal de carga:

$$\lambda = \frac{dq}{dl}$$

- Caso con densidad superficial de carga:

$$\sigma = \frac{dq}{ds}$$

- Caso con densidad volumétrica de carga:

$$\rho = \frac{dq}{dv}$$

■ Diferencia de potencial entre dos puntos:

$$V_{ab} = V(a) - V(b) = \int_a^b E dl = - \int_b^a E dl$$

Problema 1: Campo eléctrico

- 1.a) Calcule el campo eléctrico en un punto z sobre un disco de carga superficial σ (Figura 1).
- 1.b) Por medio del resultado anterior obtenga el campo para el p_1 (Figura 2). Hint: Un cilindro es una superposición de muchos discos.

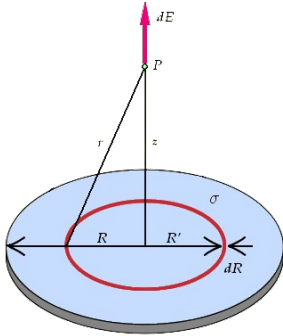


Figura 1: Problema 1.a

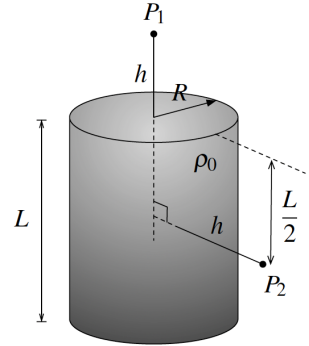


Figura 2: Problema 1.b

Problema 2: Ley de Gauss

2.a) Una carga puntual q está fija en el centro de un cubo de lado d (figura a). Calcular el flujo del campo eléctrico a través de una de las caras del cubo.

Calcular el flujo a través de cada una de las caras del cubo en el caso que la carga se encuentre en uno de los vértices (figura b).

2.b) Un cilindro infinito de radio R tiene su eje coincidente con el eje z . El cilindro posee una densidad volumétrica $\rho(r) = \frac{r}{a}$ donde a es una constante positiva y r es la distancia desde el eje del cilindro.

- Calcule la carga contenida en un cilindro centrado en el eje z , de radio r y altura h para los casos $r < R$ y $r > R$.
- Determinar el campo eléctrico $\vec{E}(r)$ en todo el espacio.
- Calcular el potencial eléctrico $V(r)$ en todo el espacio. Tome como referencia $V(r = 0) = 0$.
- Grafique $|\vec{E}(r)|$ y $V(r)$ en función de r .

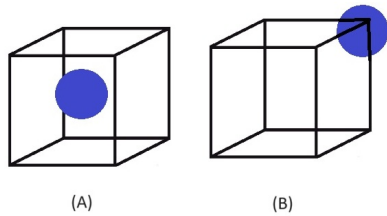


Figura 3: Problema 2.a

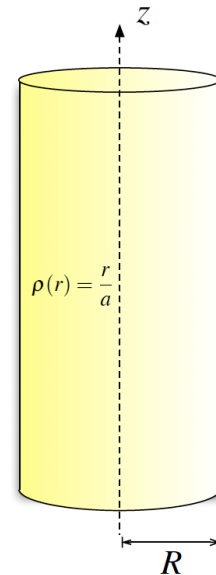


Figura 4: Problema 2.b

Problema 3

Un electrón es acelerado por una diferencia de potencial de 300 V, entra en una región donde hay un campo eléctrico producido por las placas de un condensador de 40 cm de longitud y separadas 5 cm a las cuales se le aplica una diferencia de potencial de 100 V. Calcular

- La velocidad inicial del electrón antes de entrar en dicha región.
- El punto de impacto o la desviación del electrón a la salida de las placas.

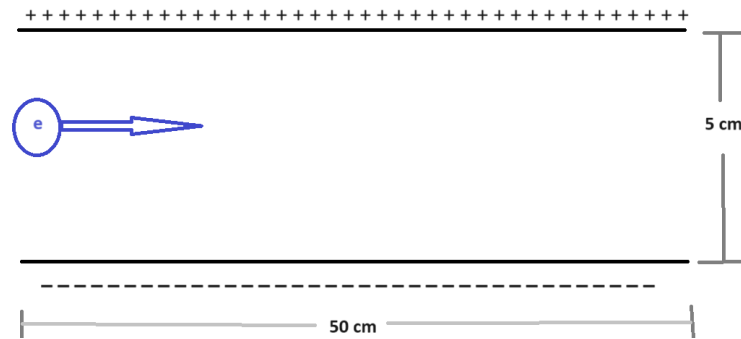


Figura 5: Problema 4